Laboratório Prático no Cisco Packet Tracer: Módulos 9, 10, 11 e 12

Este laboratório consolida os conhecimentos de **Camada de Transporte (TCP/UDP, Portas e Sockets)**, **Navegação e Comandos no Cisco IOS**, **Configuração e Proteção com SSH e Gateway Padrão**, além de **Testes de Diagnóstico com ICMP (Ping e Traceroute)**.

---

1. Diagrama de Topologia e Endereçamento

Diagrama da Rede

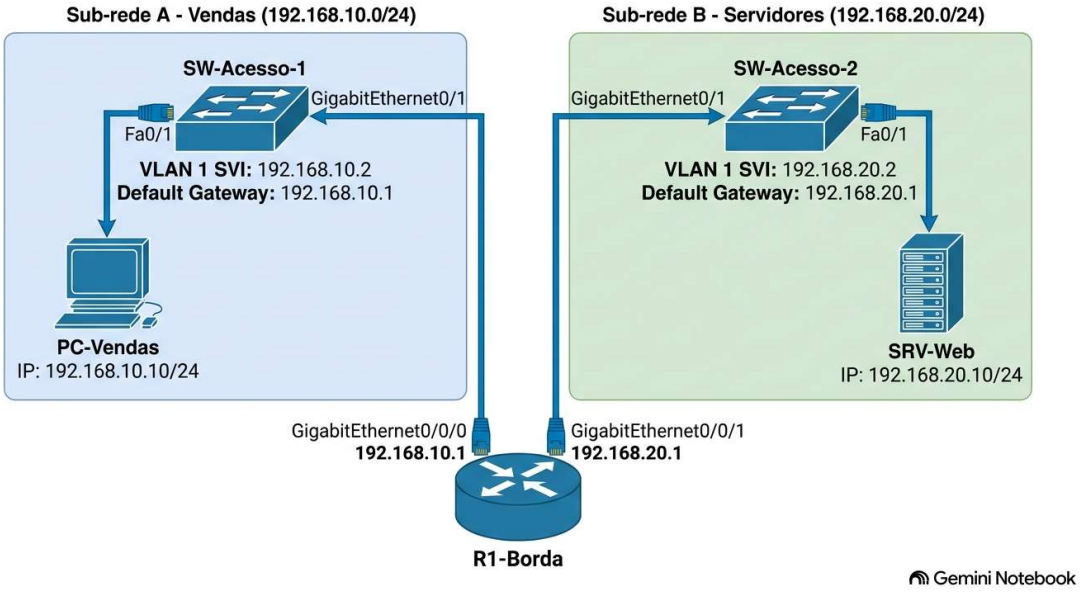


Tabela de Endereçamento IP

Dispositivo	Interface	Endereço IP	Máscara de Sub-rede	Gateway Padrão	Função
R1-Borda	G0/0/0	192.168.10.1	255.255.255.0	N/A	Gateway Sub-rede A
R1-Borda	G0/0/1	192.168.20.1	255.255.255.0	N/A	Gateway Sub-rede B
SW-Acesso-1	VLAN 1 (SVI)	192.168.10.2	255.255.255.0	192.168.10.1	Gerenciamento L2 (Vendas)
SW-Acesso-2	VLAN 1 (SVI)	192.168.20.2	255.255.255.0	192.168.20.1	Gerenciamento L2 (Servidores)
PC-Vendas	FastEth0	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1	Host Cliente
SRV-Web	FastEth0	192.168.20.10	255.255.255.0	192.168.20.1	Servidor HTTP / SSH

---

2. Roteiro Passo a Passo de Configuração

Passo 1: Montagem dos Dispositivos no Packet Tracer

1. No menu inferior do Packet Tracer, selecione e posicione na área de trabalho:
    - **1 Roteador**: modelo Cisco 4321 ou 2911.
    - **2 Switches**: modelo Cisco Catalyst 2960.
    - **1 PC**: PC-PT.
    - **1 Servidor**: Server-PT.
2. Faça as conexões utilizando cabo direto (*Copper Straight-Through*):
    - Conecte o **PC-Vendas** (FastEthernet0) à porta **Fa0/1** do **SW-Acesso-1**.
    - Conecte o **SW-Acesso-1** (GigabitEthernet0/1) à porta **GigabitEthernet0/0/0** do **R1-Borda**.
    - Conecte a porta **GigabitEthernet0/0/1** do **R1-Borda** à porta **GigabitEthernet0/1** do **SW-Acesso-2**.
    - Conecte o **SW-Acesso-2** (Fa0/1) à porta **FastEthernet0** do **SRV-Web**.

Passo 2: Configuração e Proteção do Roteador (R1-Borda)

Conecte-se à CLI do roteador (ou via cabo Console) e aplique os comandos dos Módulos 10 e 11:

Router> enable

Router# configure terminal

! --- Módulo 10 e 11: Nome e Segurança do Modo Privilegiado ---

Router(config)# hostname R1-Borda

R1-Borda(config)# enable secret Cisco12345!

! --- Módulo 11: Proteção da Linha de Console ---

R1-Borda(config)# line console 0

R1-Borda(config-line)# password ConsolePass#1

```
R1-Borda(config-line)# login
R1-Borda(config-line)# logging synchronous
R1-Borda(config-line)# exit

! --- Módulo 11: Implementação de Acesso Remoto Seguro via SSHv2 ---
R1-Borda(config)# ip domain-name cisco.lab
R1-Borda(config)# crypto key generate rsa
! Quando solicitado o tamanho do módulo, digite 1024:
How many bits in the modulus: 1024

R1-Borda(config)# ip ssh version 2
R1-Borda(config)# username admin secret AdminSSH#2026

R1-Borda(config)# line vty 0 4
R1-Borda(config-line)# transport input ssh
R1-Borda(config-line)# login local
R1-Borda(config-line)# exit

! --- Criptografia de senhas fracas e Banner MOTD ---
R1-Borda(config)# service password-encryption
R1-Borda(config)# banner motd #ACESSO RESTRITO E MONITORADO - R1-BORDA#

! --- Configuração das Interfaces e Gateways das Sub-redes ---
R1-Borda(config)# interface GigabitEthernet0/0/0
R1-Borda(config-if)# description Gateway Sub-rede A (Vendas)
R1-Borda(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1-Borda(config-if)# no shutdown
R1-Borda(config-if)# exit

R1-Borda(config)# interface GigabitEthernet0/0/1
R1-Borda(config-if)# description Gateway Sub-rede B (Servidores)
```

R1-Borda(config-if)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

R1-Borda(config-if)# no shutdown

R1-Borda(config-if)# end

! --- Salvar configurações da RAM para NVRAM ---

R1-Borda# copy running-config startup-config

Destination filename [startup-config]? [Pressione Enter]

Passo 3: Configuração do Switch da Sub-rede A (SW-Acesso-1)

Aplique a configuração de gerenciamento SVI e o **Default Gateway** (essencial para que o switch responda a acessos remotos vindos de fora de sua rede local):

Switch> enable

Switch# configure terminal

Switch(config)# hostname SW-Acesso-1

SW-Acesso-1(config)# enable secret Cisco12345!

SW-Acesso-1(config)# line console 0

SW-Acesso-1(config-line)# password ConsolePass#1

SW-Acesso-1(config-line)# login

SW-Acesso-1(config-line)# exit

! Configuração do SSHv2

SW-Acesso-1(config)# ip domain-name cisco.lab

SW-Acesso-1(config)# crypto key generate rsa

How many bits in the modulus: 1024

SW-Acesso-1(config)# ip ssh version 2

SW-Acesso-1(config)# username admin secret AdminSSH#2026

SW-Acesso-1(config)# line vty 0 15

SW-Acesso-1(config-line)# transport input ssh

SW-Acesso-1(config-line)# login local

SW-Acesso-1(config-line)# exit

SW-Acesso-1(config)# service password-encryption

! Configuração da SVI de Gerenciamento e Gateway Padrão

SW-Acesso-1(config)# interface vlan 1

SW-Acesso-1(config-if)# ip address 192.168.10.2 255.255.255.0

SW-Acesso-1(config-if)# no shutdown

SW-Acesso-1(config-if)# exit

SW-Acesso-1(config)# ip default-gateway 192.168.10.1

SW-Acesso-1(config)# end

SW-Acesso-1# copy running-config startup-config

Passo 4: Configuração do Switch da Sub-rede B (SW-Acesso-2)

Switch> enable

Switch# configure terminal

Switch(config)# hostname SW-Acesso-2

SW-Acesso-2(config)# enable secret Cisco12345!

SW-Acesso-2(config)# line console 0

SW-Acesso-2(config-line)# password ConsolePass#1

SW-Acesso-2(config-line)# login

SW-Acesso-2(config-line)# exit

SW-Acesso-2(config)# ip domain-name cisco.lab

SW-Acesso-2(config)# crypto key generate rsa

How many bits in the modulus: 1024

SW-Acesso-2(config)# ip ssh version 2

```
SW-Acesso-2(config)# username admin secret AdminSSH#2026

SW-Acesso-2(config)# line vty 0 15
SW-Acesso-2(config-line)# transport input ssh
SW-Acesso-2(config-line)# login local
SW-Acesso-2(config-line)# exit

SW-Acesso-2(config)# service password-encryption

SW-Acesso-2(config)# interface vlan 1
SW-Acesso-2(config-if)# ip address 192.168.20.2 255.255.255.0
SW-Acesso-2(config-if)# no shutdown
SW-Acesso-2(config-if)# exit

SW-Acesso-2(config)# ip default-gateway 192.168.20.1
SW-Acesso-2(config)# end
SW-Acesso-2# copy running-config startup-config
```

Passo 5: Configuração dos Hosts Finais

1. **No PC-Vendas**:
    - Clique no PC > aba **Desktop** > **IP Configuration**:
        - **IPv4 Address**: 192.168.10.10
        - **Subnet Mask**: 255.255.255.0
        - **Default Gateway**: 192.168.10.1
2. **No SRV-Web**:
    - Clique no Servidor > aba **Desktop** > **IP Configuration**:
        - **IPv4 Address**: 192.168.20.10
        - **Subnet Mask**: 255.255.255.0
        - **Default Gateway**: 192.168.20.1
    - Acesse a aba **Services** > **HTTP**:

- Certifique-se de que os botões **HTTP** e **HTTPS** estejam marcados como **On** (portas 80 e 443 do TCP ativas).

---

3. Verificação Prática e Integração dos Conceitos

Teste 1 (Módulo 12 - ICMP): Diagnóstico Sistemático com Ping

Abra o **Command Prompt** no **PC-Vendas** e execute a sequência metódica de diagnósticos:

1. **Testar a pilha local (Loopback)**:
2. ping 127.0.0.1

Resultado esperado: 4 respostas com sucesso (Reply from 127.0.0.1...). Confirma que a pilha TCP/IP do host está operante.

3. **Testar o gateway padrão local (Roteador R1)**:
4. ping 192.168.10.1

Resultado esperado: Sucesso. Valida o funcionamento da placa de rede, cabo físico, switch intermediário e interface G0/0/0 do roteador.

5. **Testar a sub-rede remota (Servidor Web)**:
6. ping 192.168.20.10

Resultado esperado: O primeiro pacote pode sofrer *timeout* enquanto o protocolo ARP resolve o endereço MAC no destino; os demais pacotes devem responder com sucesso, confirmando o roteamento entre as duas sub-redes.

Teste 2 (Módulo 12 - ICMP): Mapeamento de Saltos com Traceroute

No **Command Prompt** do **PC-Vendas**, trace o caminho até o servidor remoto:

tracert 192.168.20.10

Saída esperada:

Tracing route to 192.168.20.10 over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.10.1

2 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.20.10

Trace complete.

Análise conceitual:

- No salto 1, o pacote é enviado com **TTL = 1**. O roteador R1 decrementa para 0, descarta o pacote e responde com uma mensagem **ICMP Time Exceeded** com seu IP 192.168.10.1.

- No salto 2, o pacote é enviado com **TTL = 2**, alcançando com êxito o host de destino.

Teste 3 (Módulo 9 - Transporte): Sockets, Portas e Sessões Ativas

1. No **PC-Vendas**, abra o navegador web integrado (aba **Desktop** > **Web Browser**).
2. Na barra de URL, digite: [suspicious link removed] e pressione **Go**. A página padrão do Cisco Packet Tracer será carregada.
3. Volte ao **Command Prompt** do PC-Vendas e inspecione as conexões ativas:
4. netstat

Saída observada:

Active Connections

Proto	Local Address	Foreign Address	State
TCP	192.168.10.10:1025	192.168.20.10:80	ESTABLISHED

Análise conceitual:

- **Socket Local**: 192.168.10.10:1025 (Porta cliente efêmera/dinâmica da Camada de Transporte).
- **Socket Remoto**: 192.168.20.10:80 (Porta bem-conhecida 80 reservada para HTTP/TCP).
- **Estado**: ESTABLISHED (indica que o Handshake Triplo [SYN, SYN-ACK, ACK] foi concluído).

Teste 4 (Módulo 10 e 11): Acesso Remoto Seguro via SSH

No **PC-Vendas**, realize o gerenciamento remoto do switch localizado na outra sub-rede (**SW-Acesso-2**):

1. Conecte-se via SSH pelo Command Prompt:
2. ssh -l admin 192.168.20.2
3. Quando solicitado o password, digite: AdminSSH#2026.
4. O prompt do switch remoto aparecerá:
5. SW-Acesso-2> enable
6. Password: Cisco12345!
7. SW-Acesso-2#
8. **Verifique as informações operacionais (Módulo 10)**:
    - Verificar a sessão SSH:

- SW-Acesso-2# show ssh
- Validar o status físico e lógico das interfaces:
- SW-Acesso-2# show ip interface brief
- Observar a tabela de endereços MAC aprendidos pelo switch:
- SW-Acesso-2# show mac-address-table

---

4. Guia Rápido de Solução de Problemas (Troubleshooting)

- **O ping do PC-Vendas falha ao tentar alcançar o SW-Acesso-2 (192.168.20.2), mas alcança o R1 (192.168.20.1)**:
  - *Causa comum*: O comando ip default-gateway 192.168.20.1 não foi aplicado no switch. Sem ele, o switch não sabe para onde encaminhar a resposta ICMP de volta à sub-rede 192.168.10.0/24.
- **A conexão SSH é recusada com "Connection closed by foreign host"**:
  - *Causa comum*: O par de chaves RSA não foi criado com o tamanho mínimo adequado (crypto key generate rsa com 1024 bits) ou o nome de domínio (ip domain-name) não foi configurado antes da geração.
- **Comandos interrompidos ou travados na CLI**:
  - Pressione Ctrl+Shift+6 simultaneamente para forçar a interrupção de pesquisas DNS indesejadas no Cisco IOS.
